

Отчёт по лабораторной работе №10

Дисциплина: Администрирование локальных сетей

Боровиков Даниил Александрович НПИбд-01-22

Содержание

1	Цель работы	6
2	Задание	7
3	Выполнение лабораторной работы	9
4	Самостоятельная работа	20
4.1	Контрольные вопросы	22
5	Выводы	23
	Список литературы	24

Список иллюстраций

3.1	Подсоединение ноутбука к порту 24 коммутатора sw-4	9
3.2	Присвоение оконечному устройству статического адреса 10.128.6.200, gateway-адреса 10.128.6.1 и адреса DNS-сервера 10.128.0.5	10
3.3	Настройка доступа к web-серверу по порту tcp 80 (создан список контроля доступа с названием servers-out; указано, что ограничения предназначены для работы с web-сервером; дано разрешение доступа по протоколу TCP всем пользователям сети на доступ к web-серверу, имеющему адрес 10.128.0.2, через порт 80)	11
3.4	Добавление списка управления доступом к интерфейсу (к интерфейсу f0/0.3 подключается список прав доступа serversout и применяется к исходящему трафику)	12
3.5	ping	12
3.6	Проверка доступа к web-серверу через протокол HTTP	12
3.7	Настройка дополнительного доступа для администратора по протоколам Telnet и FTP (в список контроля доступа servers-out добавлено правило, разрешающее устройству администратора с ip-адресом 10.128.6.200 доступ на web-сервер (10.128.0.2) по протоколам FTP и telnet)	13
3.8	Проверка доступа по протоколу FTP	14
3.9	Проверка доступа по протоколу FTP	14
3.10	Настройка доступа к файловому серверу (всем узлам внутренней сети (10.128.0.0) разрешён доступ по протоколу SMB к каталогам общего пользования; любым узлам разрешён доступ к file-серверу по протоколу FTP	15
3.11	Настройка доступа к почтовому серверу (всем разрешён доступ к почтовому серверу по протоколам POP3 и SMTP)	16
3.12	Настройка доступа к DNS-серверу (всем узлам внутренней сети разрешён доступ к DNS-серверу через UDP-порт 53)	16
3.13	Проверка доступности web-сервера (через браузер) по имени. . .	17
3.14	Разрешение icmp-запросов (icmp-запрос добавляется в начало списка контроля доступ)	19
3.15	Настройка доступа для сети Other (разрешение устройству с адресом 10.128.6.200 на любые действия; подключение к интерфейсу f0/0.104 списка прав доступа other-in и применение к входящему трафику)	19

3.16	Настройка доступа администратора к сети сетевого оборудования (10.128.6.200 разрешён доступ к сети сетевого оборудования (10.128.1.0); к интерфейсу f0/0.2 подключён список прав доступа management-out и применено к исходящему трафику)	19
4.1	ping ftp	20
4.2	Разрешение администратору из сети Other на Павловской действия, аналогичные действиям администратора сети Other на Донской. .	21
4.3	Разрешение администратору из сети Other на Павловской действия, аналогичные действиям администратора сети Other на Донской. .	21
4.4	Проверка разрешений администратора из сети Other на Павловской.	22

Список таблиц

1 Цель работы

Освоить настройку прав доступа пользователей к ресурсам сети.

2 Задание

1. Требуется настроить следующие правила доступа:

- 1) web-сервер: разрешить доступ всем пользователям по протоколу HTTP через порт 80 протокола TCP, а для администратора открыть доступ по протоколам Telnet и FTP;
- 2) файловый сервер: с внутренних адресов сети доступ открыт по портам для общедоступных каталогов, с внешних — доступ по протоколу FTP;
- 3) почтовый сервер: разрешить пользователям работать по протоколам SMTP и POP3 [1] (соответственно через порты 25 и 110 протокола TCP), а для администратора — открыть доступ по протоколам Telnet и FTP;
- 4) DNS-сервер: открыть порт 53 протокола UDP для доступа из внутренней сети;
- 5) разрешить icmp-сообщения, направленные в сеть серверов;
- 6) запретить для сети Other любые запросы за пределы сети, за исключением администратора;
- 7) разрешить доступ в сеть управления сетевым оборудованием только администратору сети.

2. Требуется проверить правильность действия установленных правил доступа.

3. Требуется выполнить задание для самостоятельной работы по настройке прав доступа администратора сети на Павловской.
4. При выполнении работы необходимо учитывать соглашение об именовании

3 Выполнение лабораторной работы

В рабочей области проекта подключите ноутбук администратора с именем admin к сети к other-donskaya-1 (рис. 3.1) с тем, чтобы разрешить ему потом любые действия, связанные с управлением сетью. Для этого подсоедините ноутбук к порту 24 коммутатора msk-donskaya-sw-4 и присвойте ему статический адрес 10.128.6.200, указав в качестве gateway-адреса 10.128.6.1 и адреса DNS-сервера 10.128.0.5 (рис. 3.2).

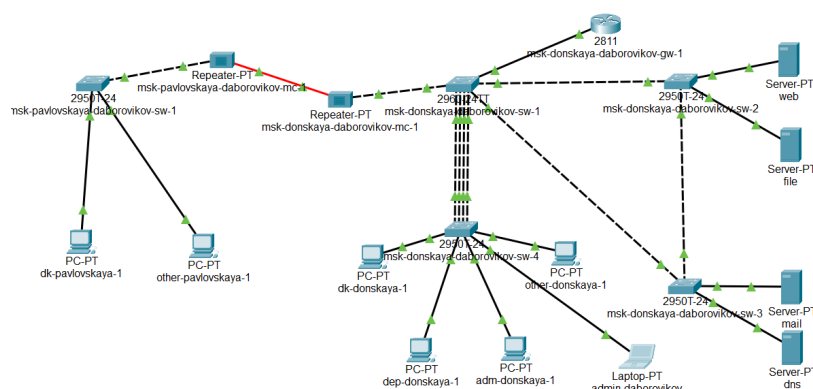


Рис. 3.1: Подсоединение ноутбука к порту 24 коммутатора sw-4

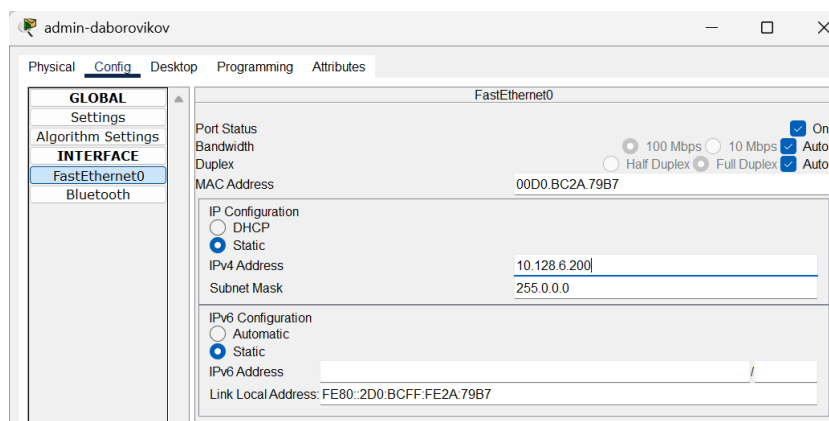


Рис. 3.2: Присвоение оконечному устройству статического адреса 10.128.6.200, gateway-адреса 10.128.6.1 и адреса DNS-сервера 10.128.0.5

Следует помнить, что на оборудовании Cisco правила в списке доступа проверяются по порядку сверху вниз до первого совпадения — как только одно из правил сработало, проверка списка правил прекращается и обработка трафика происходит на основе сработавшего правила. Поэтому рекомендуется сначала дать разрешение (permit) на какое-то действие, а уже потом накладывать ограничения (deny). Кроме того, после всех правил в конце дописывается неявное запрещение на всё, что не разрешено: deny ip any any (implicit deny).

1. Настройка доступа к web-серверу по порту tcp 80: (рис. 3.3).

```
msk-donskaya -gw -1#configure terminal
```

```
msk-donskaya -gw -1(config)#ip access -list extended servers -out
```

```
msk-donskaya -gw -1(config -ext-nacl)#remark web
```

```
msk-donskaya -gw -1(config -ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.2 eq 80
```

Здесь: создан список контроля доступа с названием servers-out (так как предполагается ограничить доступ в конкретные подсети и по отношению к маршрутизатору это будет исходящий трафик); указано (в качестве комментария-напоминания

remark web), что ограничения предназначены для работы с web-сервером; дано разрешение доступа (permit) по протоколу TCP всем (any) пользователям сети (host) на доступ к web-серверу, имеющему адрес 10.128.0.2, через порт 80.

2. Добавление списка управления доступом к интерфейсу: (рис. 3.4).

```
msk-donskaya -gw -1#configure terminal
```

```
msk-donskaya -gw -1(config)#interface f0/0.3
```

```
msk-donskaya -gw -1(config-subif)#ip access -group servers -out out
```

Здесь: к интерфейсу f0/0.3 подключается список прав доступа serversout и применяется к исходящему трафику (out). Можно проверить, что доступ к web-серверу есть через протокол HTTP (введя в строке браузера хоста ip-адрес web-сервера). (рис. 3.6). При этом команда ping будет демонстрировать недоступность web-сервера как по имени, так и по ip-адресу web-сервера (рис. 3.5).

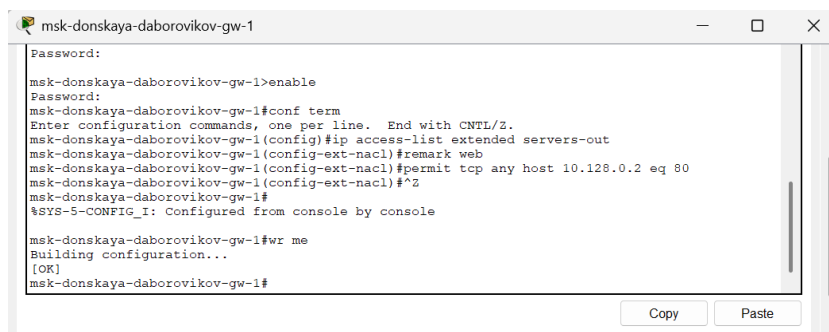


Рис. 3.3: Настройка доступа к web-серверу по порту tcp 80 (создан список контроля доступа с названием servers-out; указано, что ограничения предназначены для работы с web-сервером; дано разрешение доступа по протоколу TCP всем пользователям сети на доступ к web-серверу, имеющему адрес 10.128.0.2, через порт 80)

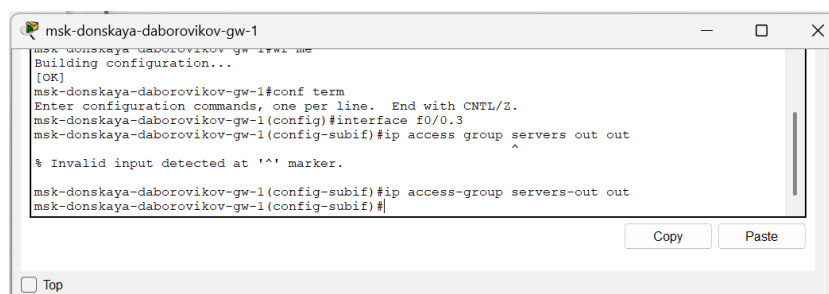


Рис. 3.4: Добавление списка управления доступом к интерфейсу (к интерфейсу f0/0.3 подключается список прав доступа serversout и применяется к исходящему трафику)

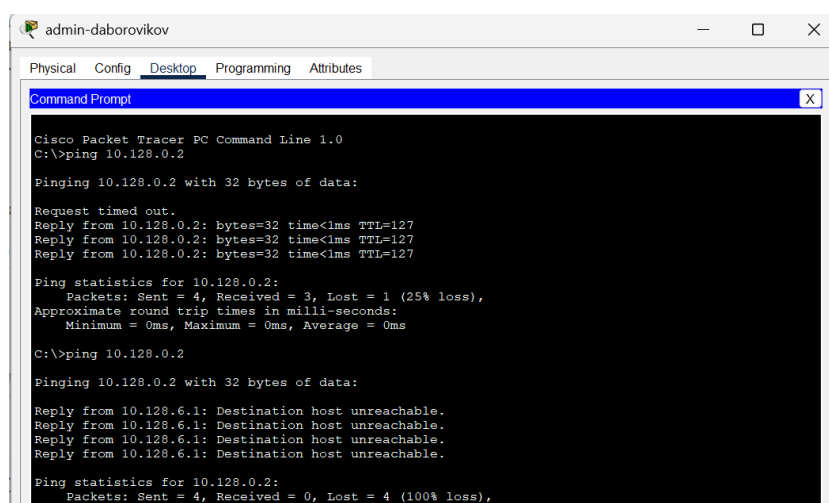


Рис. 3.5: ping

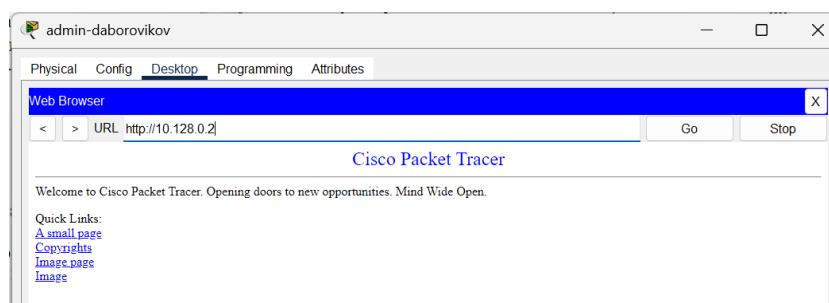


Рис. 3.6: Проверка доступа к web-серверу через протокол HTTP

3. Дополнительный доступ для администратора по протоколам Telnet и FTP: (рис. 3.7).

```
msk-donskaya -gw -1#configure terminal
```

```
msk-donskaya -gw -1(config)#ip access -list extended servers -out
```

```
msk-donskaya -gw -1(config-ext-nacl)#permit tcp host 10.128.6.200 host  
10.128.0.2 range 20 ftp
```

```
msk-donskaya -gw -1(config-ext-nacl)#permit tcp host 10.128.6.200 host  
10.128.0.2 eq telnet
```

Здесь: в список контроля доступа servers-out добавлено правило, разрешающее устройству администратора с ip-адресом 10.128.6.200 доступ на web-сервер (10.128.0.2) по протоколам FTP и telnet. Убедитесь, что с узла с ip-адресом 10.128.6.200 есть доступ по протоколу FTP. Для этого в командной строке устройства администратора введите ftp 10.128.0.2, (рис. 3.8) а затем по запросу имя пользователя cisco и пароль cisco Попробуйте провести аналогичную процедуру с другого устройства сети. Убедитесь, что доступ будет запрещён. (рис. 3.9)

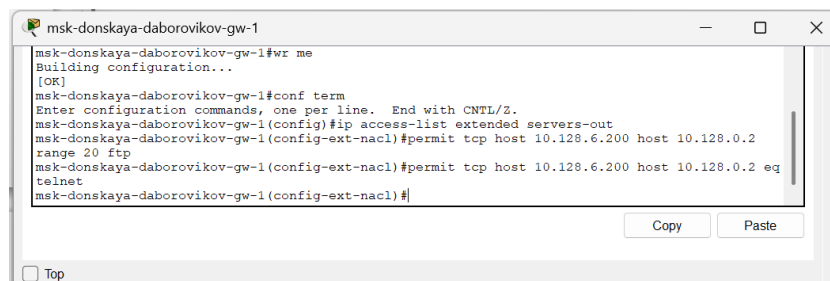


Рис. 3.7: Настройка дополнительного доступа для администратора по протоколам Telnet и FTP (в список контроля доступа servers-out добавлено правило, разрешающее устройству администратора с ip-адресом 10.128.6.200 доступ на web-сервер (10.128.0.2) по протоколам FTP и telnet)

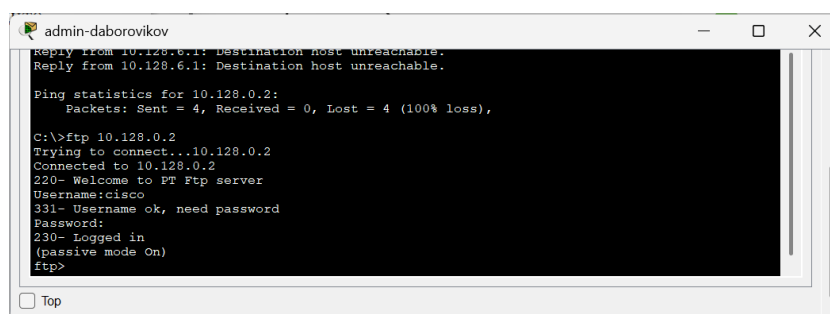


Рис. 3.8: Проверка доступа по протоколу FTP

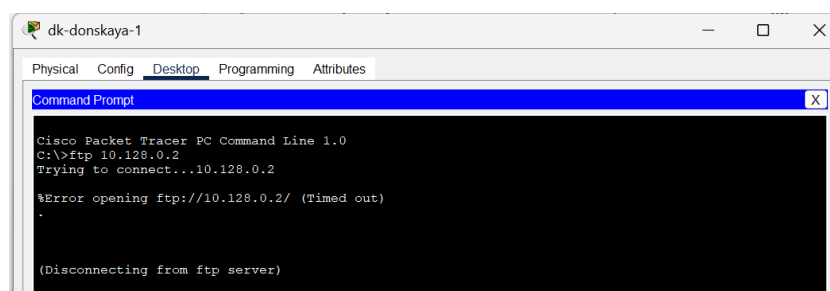


Рис. 3.9: Проверка доступа по протоколу FTP

4. Настройка доступа к файловому серверу: (рис. 3.10)

```
msk-donskaya -gw -1#configure terminal
```

```
msk-donskaya -gw -1(config)#ip access -list extended servers -out
```

```
msk-donskaya -gw -1(config -ext-nacl)#remark file
```

```
msk-donskaya -gw -1(config -ext-nacl)#permit tcp 10.128.0.0 0.0.255.255
host 10.128.0.3 eq 445
```

```
msk-donskaya -gw -1(config -ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.3 range 20 ftp
```

Здесь: в списке контроля доступа servers-out указано (в качестве комментария-напоминания remark file), что следующие ограничения предназначены для работы с file-сервером; всем узлам внутренней сети (10.128.0.0) разрешён доступ по

протоколу SMB (работает через порт 445 протокола TCP) к каталогам общего пользования; любым узлам разрешён доступ к file-серверу по протоколу FTP. Запись 0.0.255.255 — обратная маска (wildcard mask).

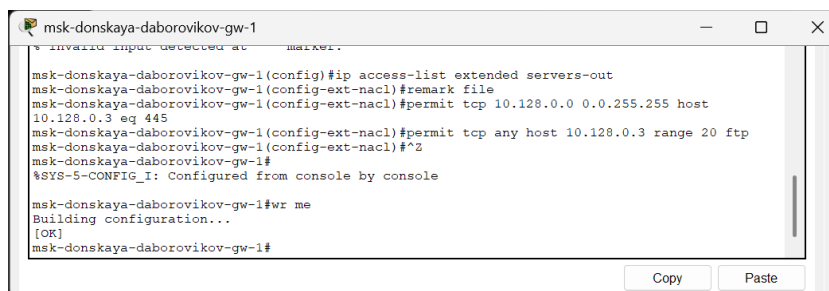


Рис. 3.10: Настройка доступа к файловому серверу (всем узлам внутренней сети (10.128.0.0) разрешён доступ по протоколу SMB к каталогам общего пользования; любым узлам разрешён доступ к file-серверу по протоколу FTP)

Настройка доступа к почтовому серверу: (рис. 3.11)

```
msk-donskaya -gw -1#configure terminal
```

```
msk-donskaya -gw -1(config)#ip access -list extended servers -out
```

```
msk-donskaya -gw -1(config -ext-nacl)#remark mail
```

```
msk-donskaya -gw -1(config -ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.4 eq smtp
```

```
msk-donskaya -gw -1(config -ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.4 eq pop3
```

Здесь: в списке контроля доступа servers-out указано (всем разрешён доступ к почтовому серверу по протоколам POP3 и SMTP).

6. Настройка доступа к DNS-серверу: (рис. 3.12)

```
msk-donskaya -gw -1#configure terminal
```

```
msk-donskaya -gw -1(config)#ip access -list extended servers -out
```

```
msk-donskaya -gw -1(config -ext-nacl)#remark dns
```

```
msk-donskaya -gw -1(config -ext-nacl)#permit udp 10.128.0.0 0.0.255.255
```

```
host 10.128.0.5 eq 53
```

Здесь: в списке контроля доступа servers-out указано (в качестве комментария-напоминания remark dns), что следующие ограничения предназначены для работы с DNS-сервером; всем узлам внутренней сети разрешён доступ к DNS-серверу через UDP-порт 53. Проверьте доступность web-сервера (через браузер) не только по ip-адресу, но и по имени. (рис. 3.13)

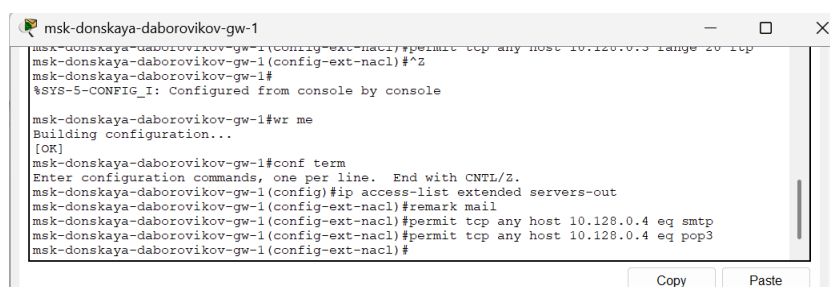


Рис. 3.11: Настройка доступа к почтовому серверу (всем разрешён доступ к почтовому серверу по протоколам POP3 и SMTP)

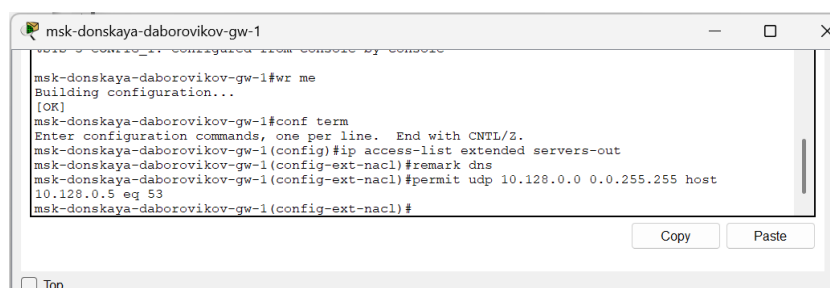


Рис. 3.12: Настройка доступа к DNS-серверу (всем узлам внутренней сети разрешён доступ к DNS-серверу через UDP-порт 53)

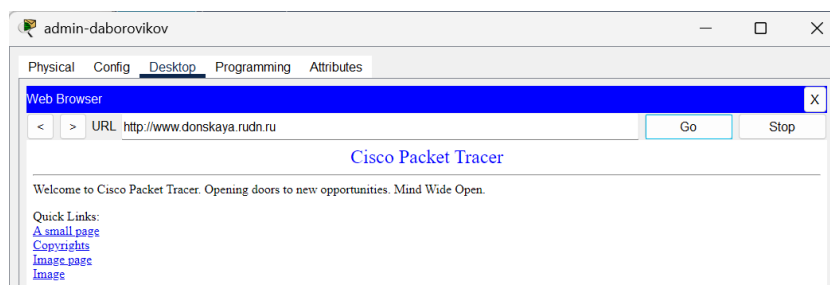


Рис. 3.13: Проверка доступности web-сервера (через браузер) по имени.

7. Разрешение icmp-запросов: (рис. 3.14)

```
msk-donskaya -gw -1#configure terminal
```

```
msk-donskaya -gw -1(config)#ip access -list extended servers -out
```

```
msk-donskaya -gw -1(config -ext-nacl)#1 permit icmp any any
```

Здесь демонстрируется явное управление порядком размещения правил — правило разрешения для icmp-запросов добавляется в начало списка контроля доступа. Номера строк правил в списке контроля доступа можно посмотреть с помощью команды `msk-donskaya -gw -1#show access -lists` 8. Настройка доступа для сети Other (требуется наложить ограничение на исходящий из сети Other трафик, который по отношению к маршрутизатору `msk-donskaya-gw-1` является входящим трафиком):

```
msk-donskaya -gw -1#configure terminal
```

```
msk-donskaya -gw -1(config)#ip access -list extended other -in
```

```
msk-donskaya -gw -1(config -ext-nacl)remark admin
```

```
msk-donskaya -gw -1(config -ext-nacl)permit ip host 10.128.6.200 any
```

```
msk-donskaya -gw -1(config -ext-nacl)exit
```

```
msk-donskaya -gw -1(config -subif)interface f0/0.104
```

```
msk-donskaya -gw -1(config -subif)ip access -group other -in in
```

Здесь: в списке контроля доступа other-in указано, что следующие правила относятся к администратору сети; даётся разрешение устройству с адресом 10.128.6.200 на любые действия (any); к интерфейсу f0/0.104 подключается список прав доступа other-in и применяется к входящему трафику (in).

9. Настройка доступа администратора к сети сетевого оборудования: (рис. 3.16)

```
msk-donskaya -gw -1#configure terminal
```

```
msk-donskaya -gw -1(config)#ip access -list extended management -out
```

```
msk-donskaya -gw -1(config -ext-nacl)#remark admin
```

```
msk-donskaya -gw -1(config -ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.200
```

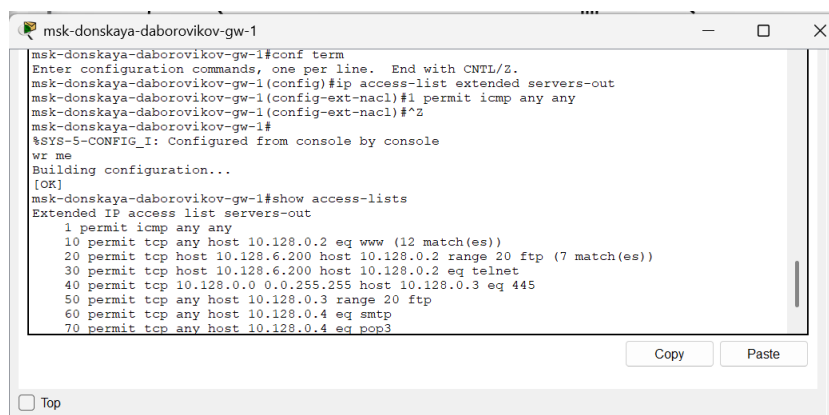
```
10.128.1.0 0.0.0.255
```

```
msk-donskaya -gw -1(config -ext-nacl)#exit
```

```
msk-donskaya -gw -1(config)#interface f0/0.2
```

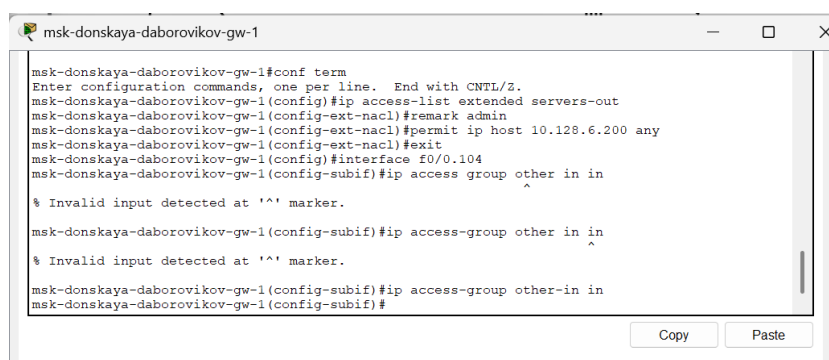
```
msk-donskaya -gw -1(config -subif)#ip access -group management -out out
```

Здесь: в списке контроля доступа management-out указано (в качестве комментария-напоминания remark admin), что устройству администратора с адресом 10.128.6.200 разрешён доступ к сети сетевого оборудования (10.128.1.0); к интерфейсу f0/0.2 подключается список прав доступа management-out и применяется к исходящему трафику (out).



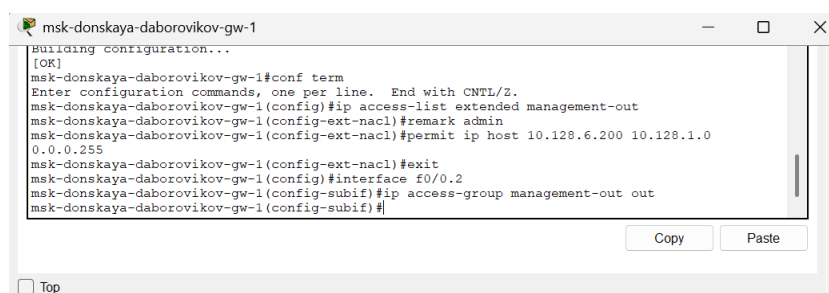
```
msk-donskaya-daborovikov-gw-1#conf term
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config)#ip access-list extended servers-out
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config-ext-nacl)#1 permit icmp any any
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config-ext-nacl)#^Z
msk-donskaya-daborovikov-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
wr me
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-daborovikov-gw-1#show access-lists
Extended IP access list servers-out
1 permit icmp any any
10 permit tcp any host 10.128.0.2 eq www (12 match(es))
20 permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 range 20 ftp (7 match(es))
30 permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 eq telnet
40 permit tcp 10.128.0.0 0.0.255.255 host 10.128.0.3 eq 445
50 permit tcp any host 10.128.0.3 range 20 ftp
60 permit tcp any host 10.128.0.4 eq smtp
70 permit tcp any host 10.128.0.4 eq pop3
```

Рис. 3.14: Разрешение icmp-запросов (icmp-запрос добавляется в начало списка контроля доступа)



```
msk-donskaya-daborovikov-gw-1#conf term
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config)#ip access-list extended servers-out
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config-ext-nacl)#remark admin
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.200 any
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config-ext-nacl)#exit
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config)#interface f0/0.104
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config-subif)#ip access group other in in
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config-subif)#ip access-group other in in
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config-subif)#ip access-group other-in in
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config-subif)#
```

Рис. 3.15: Настройка доступа для сети Other (разрешение устройству с адресом 10.128.6.200 на любые действия; подключение к интерфейсу f0/0.104 списка прав доступа other-in и применение к входящему трафику)

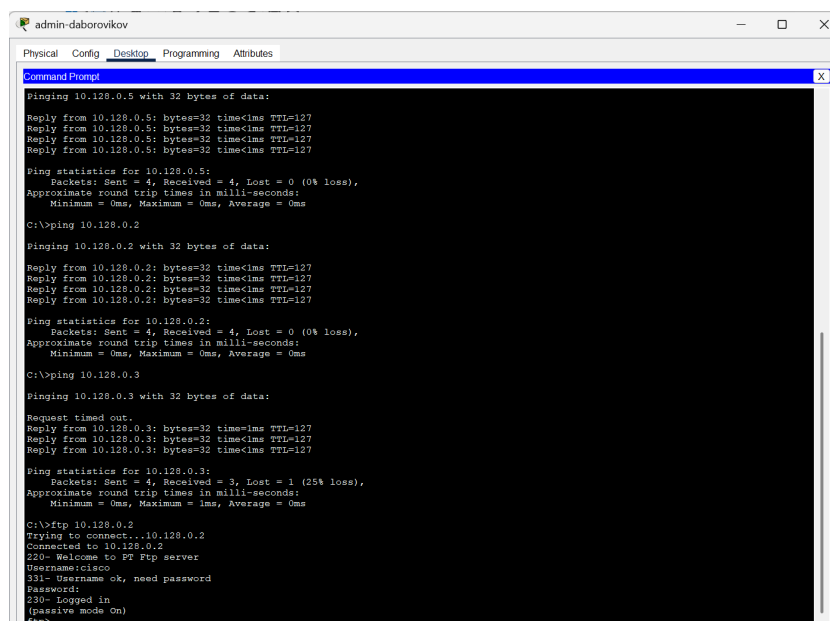


```
msk-donskaya-daborovikov-gw-1#conf term
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config)#ip access-list extended management-out
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config-ext-nacl)#remark admin
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.200 10.128.1.0 0.0.0.255
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config-ext-nacl)#exit
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config)#interface f0/0.2
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config-subif)#ip access-group management-out out
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config-subif)#
```

Рис. 3.16: Настройка доступа администратора к сети сетевого оборудования (10.128.6.200 разрешён доступ к сети сетевого оборудования (10.128.1.0); к интерфейсу f0/0.2 подключён список прав доступа management-out и применено к исходящему трафику)

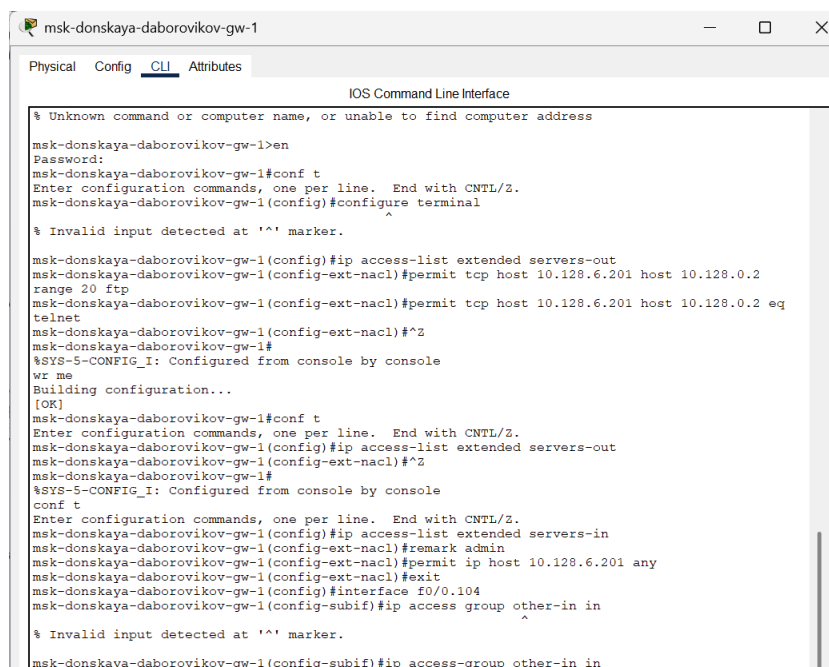
4 Самостоятельная работа

1. Проверьте корректность установленных правил доступа, попытавшись получить доступ по различным протоколам с разных устройств сети к подсети серверов и подсети сетевого оборудования. (рис. 4.1)
2. Разрешите администратору из сети Other на Павловской действия, аналогичные действиям администратора сети Other на Донской. (рис. 4.2) (рис. 4.3) (рис. 4.4)



```
admin-daborovikov
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
C:\>ping 10.128.0.5
Pinging 10.128.0.5 with 32 bytes of data:
Reply from 10.128.0.5: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.5: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.5: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.5: bytes=32 time=1ms TTL=127
Ping statistics for 10.128.0.5:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
C:\>ping 10.128.0.2
Pinging 10.128.0.2 with 32 bytes of data:
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time=1ms TTL=127
Ping statistics for 10.128.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
C:\>ping 10.128.0.3
Pinging 10.128.0.3 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Reply from 10.128.0.3: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.3: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.3: bytes=32 time=1ms TTL=127
Ping statistics for 10.128.0.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
C:\>ftp 10.128.0.2
Trying to connect...10.128.0.2
Connected to 10.128.0.2
220- Welcome to the Ftp server
Username:cisco
331- Username ok, need password
Password:
230- Logged in
(passive mode On)
ftp>
```

Рис. 4.1: ping ftp

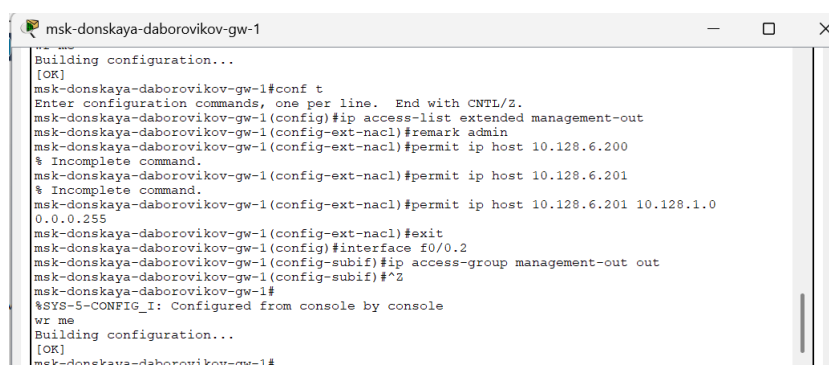


```
msk-donskaya-daborovikov-gw-1>en
Password:
msk-donskaya-daborovikov-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config)#configure terminal
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config)#ip access-list extended servers-out
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp host 10.128.6.201 host 10.128.0.2
range 20 ftp
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp host 10.128.6.201 host 10.128.0.2 eq
telnet
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config-ext-nacl)#^Z
msk-donskaya-daborovikov-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
wr me
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-daborovikov-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config)#ip access-list extended servers-out
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config-ext-nacl)#^Z
msk-donskaya-daborovikov-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config)#ip access-list extended servers-in
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config-ext-nacl)#remark admin
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.201 any
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config-ext-nacl)#exit
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config)#interface f0/0.104
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config-subif)#ip access group other-in in
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config-subif)#ip access-group other-in in
```

Рис. 4.2: Разрешение администратору из сети Other на Павловской действия, аналогичные действиям администратора сети Other на Донской.



```
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-daborovikov-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config)#ip access-list extended management-out
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config-ext-nacl)#remark admin
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.200
% Incomplete command.
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.201
% Incomplete command.
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.201 10.128.1.0
0.0.0.255
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config-ext-nacl)#exit
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config)#interface f0/0.2
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config-subif)#ip access-group management-out out
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config-subif)#^Z
msk-donskaya-daborovikov-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
wr me
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-daborovikov-gw-1#
```

Рис. 4.3: Разрешение администратору из сети Other на Павловской действия, аналогичные действиям администратора сети Other на Донской.

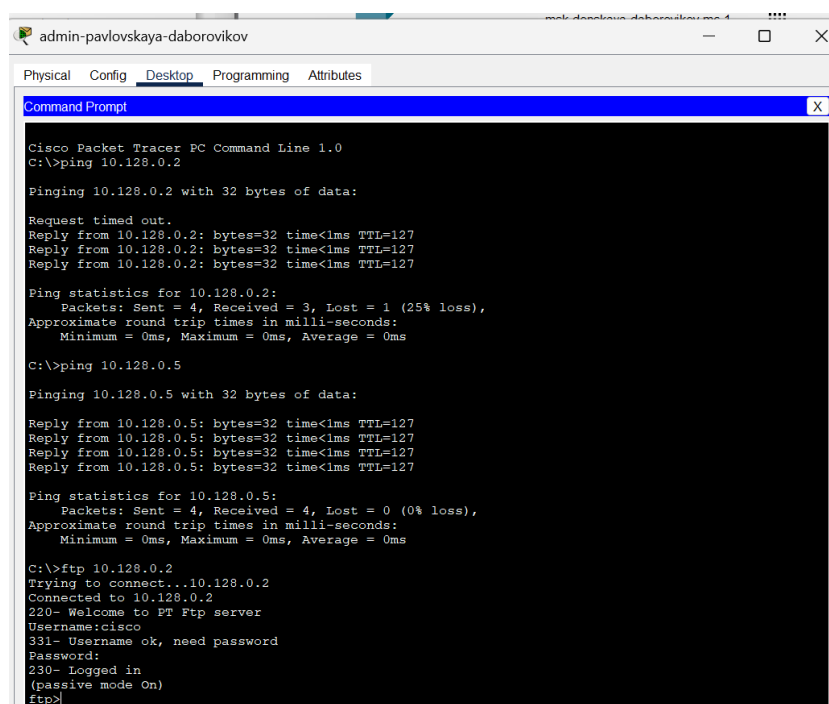


Рис. 4.4: Проверка разрешений администратора из сети Other на Павловской.

4.1 Контрольные вопросы

1. Как задать действие правила для конкретного протокола? permit...
2. Как задать действие правила сразу для нескольких портов? - ...range...
3. Как узнать номер правила в списке прав доступа? – show access-lists
4. Каким образом можно изменить порядок применения правил в списке контроля доступа? ip access-list resequence...

5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы я освоил настройку прав доступа пользователей к ресурсам сети.

Список литературы

1. POP3 [Электронный ресурс]. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/POP3>.